

Algebra Lineare e Analisi Matematica II [591AA]

Prova d'esame di Analisi Matematica II

Appello del 18 settembre 2025

Soluzioni

Esercizio 1. Sia $\omega > 1$ un parametro reale. Si consideri la curva $\gamma :] - \frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} [\rightarrow \mathbb{R}^3$ di coordinate

$$\begin{cases} x(t) = \frac{\cos(\omega t)}{\omega \cos(t)} \\ y(t) = \frac{\sin(\omega t)}{\omega \cos(t)} \\ z(t) = \frac{\sqrt{\omega^2 - 1}}{\omega \cos(t)} \end{cases}$$

- (i) Calcolare il numero di auto-intersezioni della curva, in funzione di ω . Per quali ω la curva è iniettiva?
- (ii) Calcolare la lunghezza della curva sull'intervallo $[0, t]$ con $0 \leq t < \frac{\pi}{2}$, e riparametrizzare la curva in lunghezza d'arco.

Soluzione.

- (i) Le auto-intersezioni della curva corrispondono alle soluzioni di $\gamma(a) = \gamma(b)$ con $-\frac{\pi}{2} < a < b < \frac{\pi}{2}$, cioè

$$\begin{cases} \frac{\cos(\omega a)}{\omega \cos(a)} = \frac{\cos(\omega b)}{\omega \cos(b)} \\ \frac{\sin(\omega a)}{\omega \cos(a)} = \frac{\sin(\omega b)}{\omega \cos(b)} \\ \frac{\sqrt{\omega^2 - 1}}{\omega \cos(a)} = \frac{\sqrt{\omega^2 - 1}}{\omega \cos(b)} \end{cases}$$

Dall'ultima equazione otteniamo $\cos(a) = \cos(b)$; poiché $-\frac{\pi}{2} < a < b < \frac{\pi}{2}$ questo implica $0 < b = -a < \frac{\pi}{2}$. In tale caso anche la prima equazione è soddisfatta e la seconda lo è se e solo se $\sin(\omega b) = 0$, cioè $\frac{\omega b}{\pi}$ è un intero. Siccome $0 < b < \frac{\pi}{2}$ il numero di questi valori è uguale al numero degli interi nell'intervallo $]0, \frac{\omega}{2}[$, cioè il massimo numero naturale n minore di $\frac{\omega}{2}$. A questi n valori corrispondono effettivamente n punti distinti della curva, così sono realmente n auto-intersezioni distinte. In particolare γ è iniettiva se e solo se $\omega \leq 2$.

- (ii) Calcolando le derivate si trova:

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = \left(\frac{\cos(\omega t)}{\omega \cos(t)} \right)' = \frac{-\omega \sin(\omega t) \cos(t) + \cos(\omega t) \sin(t)}{\omega \cos^2(t)} \\ \dot{y}(t) = \left(\frac{\sin(\omega t)}{\omega \cos(t)} \right)' = \frac{\omega \cos(\omega t) \cos(t) + \sin(\omega t) \sin(t)}{\omega \cos^2(t)} \\ \dot{z}(t) = \left(\frac{\sqrt{\omega^2 - 1}}{\omega \cos(t)} \right)' = \frac{\sqrt{\omega^2 - 1} \sin(t)}{\omega \cos^2(t)} \end{cases}$$

Elevando al quadrato:

$$\begin{cases} \dot{x}(t)^2 = \frac{\omega^2 \sin^2(\omega t) \cos^2(t) + \cos^2(\omega t) \sin^2(t) - 2\omega \sin(\omega t) \cos(t) \cos(\omega t) \sin(t)}{\omega^2 \cos^4(t)} \\ \dot{y}(t)^2 = \frac{\omega^2 \cos^2(\omega t) \cos^2(t) + \sin^2(\omega t) \sin^2(t) + 2\omega \cos(\omega t) \cos(t) \sin(\omega t) \sin(t)}{\omega^2 \cos^4(t)} \\ \dot{z}(t)^2 = \frac{(\omega^2 - 1) \sin^2(t)}{\omega^2 \cos^4(t)} \end{cases}$$

Osservando che i doppi prodotti si elidono e che $\cos^2(\omega t) + \sin^2(\omega t) = 1$ si trova infine

$$\dot{s}(t) = \sqrt{\dot{x}(t)^2 + \dot{y}(t)^2 + \dot{z}(t)^2} = \frac{1}{\cos^2(t)}$$

e integrando

$$s(t) = \tan(t).$$

Osservando che $\frac{1}{\cos(\arctan(s))} = \sqrt{s^2 + 1}$ si trova quindi la parametrizzazione in lunghezza d'arco $u = \gamma \circ \arctan : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3$, con coordinate

$$\begin{cases} X(s) = \frac{1}{\omega} \sqrt{s^2 + 1} \cos(\omega \arctan(s)) \\ Y(s) = \frac{1}{\omega} \sqrt{s^2 + 1} \sin(\omega \arctan(s)) \\ Z(s) = \frac{\sqrt{\omega^2 - 1}}{\omega} \sqrt{s^2 + 1} \end{cases}.$$

Esercizio 2. Si consideri il polinomio

$$P(x, y, z) := x^4 + y^4 + z^4 + 4xyz$$

e la sfera euclidea di raggio $r > 0$

$$S_r := \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 + z^2 = r^2\}.$$

In dipendenza dal raggio r si trovi:

- (i) il valore di minimo assoluto di $P(x, y, z)$ su S_r .
- (ii) tutti i punti di minimo assoluto di $P(x, y, z)$ su S_r .

Soluzione. Sulla sfera di raggio r il minimo di P è assunto per il teorema di Weierstrass, e verifica il sistema ai moltiplicatori di Lagrange:

$$\begin{cases} 4x^3 + 4yz = 2\lambda x \\ 4y^3 + 4xz = 2\lambda y \\ 4z^3 + 4xy = 2\lambda z \\ x^2 + y^2 + z^2 = r^2 \end{cases}$$

Eliminiamo il moltiplicatore λ fra le prime due equazioni scrivendo $(4x^3 + 4yz)y = 2\lambda xy = (4y^3 + 4xz)x$, da cui $0 = x^3y - y^3x - x^2z + y^2z = (x^2 - y^2)(xy - z)$. Per simmetria, permutando le variabili, il punto di minimo (x, y, z) soddisfa le relazioni

$$\begin{cases} (x^2 - y^2)(xy - z) = 0 \\ (y^2 - z^2)(yz - x) = 0 \\ (z^2 - x^2)(xz - y) = 0 \\ x^2 + y^2 + z^2 = r^2. \end{cases}$$

Ogni punto di minimo assoluto di P su S_r deve quindi necessariamente cadere in uno dei seguenti casi:

- (a) $x^2 = y^2 = z^2 = \frac{r^2}{3}$, e (tenendo conto, nella scelta dei segni, del fatto che il punto è di minimo),

$$P = 3\left(\frac{r^2}{3}\right)^2 - 4\left(\frac{r^2}{3}\right)^{3/2} = \frac{r^4}{3} - \frac{4r^3}{3\sqrt{3}}$$

- (b) $x^2 = y^2 = 0$, $z^2 = r^2$, e permutazioni, e

$$P = r^4$$

- (c) $0 < x^2 = y^2 \neq z^2$, $x = yz$, $y = xz$, e permutazioni. Quindi $z^2 = 1$ (dunque questo caso si può realizzare solo per $r > 1$); $x^2 = y^2 = \frac{r^2 - 1}{2}$ e (di nuovo tenendo conto del fatto che il punto è di minimo)

$$P = 2\left(\frac{r^2 - 1}{2}\right)^2 + 1 - 4\left(\frac{r^2 - 1}{2}\right) = \frac{r^4 - 6r^2 + 7}{2}$$

- (d) $xy = z$, $yz = x$, $xz = y$, e allora $xyz = x^2 = y^2 = z^2$ e si ricade nel primo caso.

Per decidere qual è il caso che si verifica, osserviamo che per ogni $r > 0$, confrontando i valori di P nei casi (a) e (b),

$$\frac{r^4}{3} - \frac{4r^3}{3\sqrt{3}} < r^4$$

e si può senz'altro escludere il caso (b). Inoltre confrontando i valori di P nei casi (a) e (c) si ha:

$$\frac{r^4}{3} - \frac{4r^3}{3\sqrt{3}} \leq \frac{r^4 - 6r^2 + 7}{2}$$

perché per ogni $r > 0$

$$\frac{r^4}{3} - \frac{4r^3}{3\sqrt{3}} - \frac{r^4 - 6r^2 + 7}{2} = -\frac{1}{18}(3r^2 + 14\sqrt{3} + 21)(r - \sqrt{3})^2 \leq 0$$

con uguaglianza solo per $r = \sqrt{3}$, che però non è coperto dal caso (c) poiché per $r = \sqrt{3}$ si ha $\frac{r^2-1}{2} = 1 = r^2$, e si ricade nel caso (a). Si può quindi sempre escludere anche il caso (c), per cui i punti di minimo assoluto sono esattamente quelli del caso (a).

Concludiamo che:

(i) per ogni $r > 0$

$$\min_{(x,y,z) \in S_r} P(x,y,z) = \frac{r^4}{3} - \frac{4r^3}{3\sqrt{3}}$$

(ii) per ogni $r > 0$ i punti di minimo assoluto sono i 4 punti

$$\frac{1}{\sqrt{3}}(-r, r, r), \quad \frac{1}{\sqrt{3}}(r, -r, r), \quad \frac{1}{\sqrt{3}}(r, r, -r), \quad \frac{1}{\sqrt{3}}(-r, -r, -r).$$

Soluzione alternativa. Per $(x, y, z) \in S_r$, dalla disuguaglianza di Cauchy-Schwarz

$$r^4 = (1 \cdot x^2 + 1 \cdot y^2 + 1 \cdot z^2)^2 \leq (1^2 + 1^2 + 1^2)(x^4 + y^4 + z^4) = 3(x^4 + y^4 + z^4)$$

e quindi

$$x^4 + y^4 + z^4 \geq \frac{r^4}{3},$$

con uguaglianza se e solo se (x^2, y^2, z^2) e $(1, 1, 1)$ sono linearmente dipendenti, cioè $x^2 = y^2 = z^2 = \frac{r^2}{3}$. Dalla disuguaglianza delle medie aritmetica e geometrica

$$\frac{r^2}{3} = \frac{x^2 + y^2 + z^2}{3} \geq (x^2 y^2 z^2)^{1/3} = |xyz|^{2/3}$$

e quindi

$$4xyz \geq -4|xyz| \geq -\frac{4r^3}{3\sqrt{3}}$$

con uguaglianza se e solo se $x^2 = y^2 = z^2 = \frac{r^2}{3}$ e vi è un numero dispari di coordinate negative (cosicché $xyz = -|xyz|$). Sommando si trova dunque

$$P(x, y, z) \geq \frac{r^4}{3} - \frac{4r^3}{3\sqrt{3}}$$

con uguaglianza se e solo se $|x| = |y| = |z| = \frac{r}{\sqrt{3}}$ con una sola o tre coordinate negative, e si ritrovano i minimi come nella soluzione precedente.

Esercizio 3. Considerare il campo vettoriale $\mathbf{F} : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$,

$$\mathbf{F}(x, y, z) := y \mathbf{i} + x \mathbf{j} + z^2 \mathbf{k}.$$

Verificare se il campo vettoriale $\mathbf{F}$ è conservativo. In caso affermativo, determinarne un potenziale scalare di $\mathbf{F}$ che si annulli nell'origine.

Soluzione. Calcoliamo il rotore di $\mathbf{F}$:

$$\nabla \times \mathbf{F} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \partial_x & \partial_y & \partial_z \\ y & x & z^2 \end{vmatrix} = (\partial_y z^2 - \partial_z x) \mathbf{i} - (\partial_x z^2 - \partial_z y) \mathbf{j} + (\partial_x x - \partial_y y) \mathbf{k} = \mathbf{0}.$$

Il campo vettoriale $\mathbf{F}$ è irrotazionale in $\mathbb{R}^3$ (che è semplicemente connesso) e, dunque, è conservativo in $\mathbb{R}^3$. Troviamo un potenziale scalare di $\mathbf{F}$ che si annulli nell'origine, cioè una funzione $\phi : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ tale che $\nabla \phi = \mathbf{F}$ e $\phi(0, 0, 0) = 0$. Questo equivale a risolvere il sistema:

$$\begin{cases} \partial_x \phi = y \\ \partial_y \phi = x \\ \partial_z \phi = z^2 \\ \phi(0, 0, 0) = 0. \end{cases}$$

Integrando la terza equazione in dz , otteniamo

$$\phi(x, y, z) = \frac{1}{3}z^3 + C(x, y).$$

Sostituendo questa espressione nella seconda equazione, abbiamo

$$\partial_y \phi = \partial_y C(x, y) = x,$$

da cui

$$C(x, y) = xy + D(x).$$

Sostituendo questa espressione nella prima equazione:

$$\partial_x \phi = \partial_x(xy + D(x)) = y + D'(x) = y,$$

da cui deduciamo che $D'(x) = 0$, cioè $D(x) \equiv D$ (costante).

Quindi $\phi(x, y, z) = \frac{1}{3}z^3 + xy + D$, e imponendo $\phi(0, 0, 0) = 0$, otteniamo $D = 0$.

In conclusione, il potenziale scalare cercato è

$$\phi(x, y, z) = \frac{1}{3}z^3 + xy.$$

Esercizio 4. Calcolare

$$\iint_D \log(x^2 + y^2) \, dx \, dy,$$

dove $D := \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq 1\}$.

Soluzione. Passiamo alle *coordinate polari*:

$$\begin{cases} x = r \cos \theta, \\ y = r \sin \theta, \end{cases} \quad dx \, dy = r \, dr \, d\theta,$$

con $r \in [1, 2]$ e $\theta \in [0, 2\pi]$.

Allora,

$$\begin{aligned} \iint_D \log(x^2 + y^2) \, dx \, dy &= \int_0^{2\pi} \int_0^1 \log(r^2) \cdot r \, dr \, d\theta \\ &= \int_0^{2\pi} \left(\int_0^1 \log(r^2) \cdot r \, dr \right) d\theta \\ &= \int_0^{2\pi} \left(\int_0^1 2 \log r \cdot r \, dr \right) d\theta \end{aligned}$$

(integrando per parti)

$$\begin{aligned} &= \int_0^{2\pi} \left([r^2 \log r]_0^1 - \int_0^1 r^2 \cdot \frac{1}{r} \, dr \right) \, d\theta \\ &= \int_0^{2\pi} \left([r^2 \log r]_0^1 - \int_0^1 r \, dr \right) \, d\theta \end{aligned}$$

(poiché $\lim_{r \rightarrow 0^+} r^2 \log r = 0$ and $1^2 \log(1) = 0$)

$$\begin{aligned} &= \int_0^{2\pi} \left(- \int_0^1 r \, dr \right) \, d\theta \\ &= \int_0^{2\pi} \left(-\frac{1}{2} \right) \, d\theta = -\frac{1}{2} \cdot 2\pi = -\pi. \end{aligned}$$